

Préparation du Concours de Résidanat en Médecine

Examen Blanc Résidanat 2025-2026

**Questions 71 : Equilibre
hydroélectrolytique: régulation et
explorations**

**Sonia ROUATBI (MD., Ph.D.): Professeur en Physiologie et EF,
Faculté de Médecine de Sousse**



Année Universitaire 2025-2026

1. Chez un homme adulte jeune le volume liquidien intracellulaire représente un pourcentage approximatif du poids corporel total de :

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%
- E. 60%

2. La quantité d'eau totale dans l'organisme humain :

- A. Diminue avec l'âge
- B. Est variable en fonction du sexe
- C. A une répartition égale dans tous les tissus
- D. Est directement mesurable
- E. Correspond au volume sanguin total

3. Chez un homme adulte jeune de 70Kg de poids corporel le volume d'eau totale est de :

- A. 42 L
- B. 36 L
- C. 14 L
- D. 48 L
- E. 24 L

4. Sur l'ionogramme sanguin de cet homme la natrémie est à 155mmol/l. Ainsi le volume théorique d'eau totale est de:

- A. 40,5 L
- B. 44,5 L
- C. 46,5 L
- D. 48,5 L
- E. 42,5 L

5. Le déficit en eau chez cet homme est de l'ordre de:

- A. 2,5 L
- B. 3,5 L
- C. 4,5L
- D. 5,5 L
- E. 6,5 L

6. Un œdème mécanique survient dans les situations suivantes :

- A. augmentation de la protidémie
- B. fuite urinaire de sodium
- C. augmentation de la pression sanguine veineuse
- D. obstacle sur les voies lymphatiques
- E. augmentation de la perméabilité de la paroi capillaire

7. Les facteurs suivants favorisent la sécrétion de l'hormone antidiurétique (ADH) :

- A. baisse de l'osmolalité plasmatique
- B. baisse de l'osmolarité urinaire
- C. baisse de la volémie
- D. augmentation de la pression artérielle
- E. hyperthermie

8. La sensation de soif est favorisée par l'augmentation de :

- A. l'osmolalité plasmatique
- B. la volémie
- C. la pression artérielle
- D. l'angiotensine II
- E. la distension gastrique

9. Les facteurs neurohormonaux mis en jeu dans la régulation d'une hypervolémie sont :

- A. facteur atrial natriurétique
- B. système nerveux parasympathique
- C. système rénine angiotensine
- D. aldostérone
- E. hormone antidiurétique

10. Les facteurs suivants favorisent la natriurèse :

- A. l'hormone anti-diurétique
- B. les endothélines
- C. l'aldostérone
- D. le monoxyde d'azote
- E. les prostaglandines PGE2

11. En cas de perte rénale de protéines :

- A. La pression hydrostatique capillaire diminue
- B. La pression oncotique capillaire diminue
- C. La pression hydrostatique interstitielle diminue
- D. La pression oncotique interstitielle augmente
- E. La pression efficace de filtration augmente

12. En cas d'ingestion excessive d'eau il ya une augmentation de :

- A. L'osmolarité extracellulaire
- B. L'osmolarité intracellulaire
- C. L'osmolarité plasmatique
- D. volume extracellulaire
- E. volume intracellulaire

13. Un nourrisson est admis aux urgences pour troubles de la conscience, le bilan sanguin initial fait en urgence montre :

- osmolarité = 330 mosmoles/l
- Na⁺ = 160 meq/l
- Hématocrite = 60%
- PaCO₂ = 40mmHg
- PaO₂ = 100mmHg

13-1. Il peut s'agir d'une :

- A. hyperhydratation isotonique
- B. hyperhydratation hypotonique
- C. hyperhydratation hypertonique
- D. déshydratation isotonique
- E. déshydratation hypertonique

13-2. Les causes suivantes peuvent être à l'origine du ou des trouble (s) observé (s) :

- A. perte d'eau pure
- B. perte d'eau plus importante que celle des électrolytes
- C. perte d'électrolytes plus importante que celle de l'eau
- D. rétention d'eau plus importante que celle du sodium
- E. rétention du sodium plus importante que celle de l'eau

13.3. La régulation physiologique fait intervenir :

- A. Un appel d'eau de l'intracellulaire vers l'extracellulaire
- B. Un appel d'eau du secteur interstitiel vers l'intracellulaire
- C. Rétention d'eau par le rein
- D. Elimination de Na⁺ par le rein
- E. Le facteur atrial natriurétique

14. Une déshydratation extracellulaire isolée est caractérisée par :

- A. Une diminution du volume du liquide extracellulaire
- B. Une isotonie du liquide extracellulaire
- C. Une natrémie normale
- D. Une hypotonie intracellulaire
- E. Un volume intracellulaire augmenté

15. Une anomalie au niveau des structures suivantes peut s'accompagner d'un diabète insipide nephrogénique :

- A. Aquaporine 1
- B. Aquaporine 2
- C. Aquaporine 3
- D. Récepteur V2
- E. Déficit en ADH

16. Une femme de 68 ans, traitée par diurétiques thiazidiques pour une hypertension, consulte pour asthénie, hypotension orthostatique et crampes musculaires. Le bilan biologique montre une hyponatrémie à 126 mmol/L.

16.1. Le mécanisme physiopathologique dominant dans ce tableau est une:

- A. Perte d'eau libre isolée
- B. Apport excessif de sodium
- C. Perte simultanée d'eau et de sodium en proportions égales
- D. Perte de sodium supérieure à celle de l'eau
- E. Rétention d'eau induite par une hyperglycémie

16.2. Dans ce cas, l'anomalie prédominante du compartiment intracellulaire est une :

- A. Diminution du volume intracellulaire et diminution de l'osmolarité extracellulaire
- B. Augmentation du volume intracellulaire et diminution de son osmolarité
- C. Diminution du volume intracellulaire et augmentation de l'osmolarité extracellulaire
- D. Augmentation du volume extracellulaire et diminution de son osmolarité
- E. Aucune modification

17. Un enfant de 4 ans est amené aux urgences pour polyurie, polydipsie et perte de poids. À l'examen, il est déshydraté, apathique, avec une fréquence cardiaque augmentée. L'osmolarité plasmatique est élevée et l'osmolarité urinaire est très basse. Un diabète insipide est suspecté.

L'anomalie prédominante du compartiment intracellulaire est une :

- A. Augmentation du volume intracellulaire
- B. Diminution du volume intracellulaire
- C. Diminution de l'osmolarité intracellulaire
- D. Hyperhydratation intracellulaire
- E. Stabilité osmotique sans variation de volume

18. Compléter ce tableau par augmentation, diminution ou inchangé.

Condition	Exemple	Liquide extracellulaire		Liquide intracellulaire	
		Osmolarité	Volume	Osmolarité	Volume
Hyperhydratation Hypotonique	Ingestion excessive d'eau				
Déshydratation hypotonique	Perte rénale de sodium				
Hyperhydratation isotonique	Perfusion IV de sérum physiologique				
Déshydratation isotonique	Hémorragie				
Hyperhydratation hypertonique	Ingestion solution saline hypertonique				
Déshydratation hypertonique	Diabète insipide				

Bon courage...